

力學 project I

Group 22

1 細項選擇

- 數值方法：velocity verlet + RK4
- 力學問題：單擺

2 選擇原因

針對單擺系統，我們需要模擬小角度近似 / 大角度方程與無阻尼 / 一次方阻尼的情況，其中角度大小對於四種數值積分方法影響不大，但阻尼卻會影響這些方法所計算出的系統能量。

因此我們組選擇使用 symplectic（見參考資料）的 velocity Verlet 與 non-symplectic 的 RK4 作為數值方法。我們好奇在非耗散系統中，velocity Verlet 是否真的能保持能量守恒；RK4 是否又會能量發散。

此外，velocity Verlet 的理論誤差為 $O(h^2)$ 、RK4 則是較佳的 $O(h^4)$ ，又計算方法上 RK4 能自然處理阻尼向量。因此我們選用 RK4 來估算大角度擺動且有阻尼的系統。

兩種算法比較如下表：

	Velocity Verlet	RK4
優點	symplectic，在非耗散系統的模擬中，能量不會發散	精度較高 ($O(h^4)$)，善處理阻尼系統
缺點	精度較低 ($O(h^2)$)	non-symplectic，在非耗散系統的模擬中，能量可能會隨時間發散

3 實驗設計

針對兩個狀況（有無小角度近似跟非線性、有無阻尼）進行比較，並應用不同數值方法，總共切分成四個實驗。

3.1 實驗一

- **實驗目的：**排除數值干擾，專注於觀察大角度擺動對單擺週期的物理影響
- **控制變因：**無阻尼系統、固定使用較高精度的 RK4 算法
- **操作變因：**比較「小角度近似線性方程」與「完整非線性方程」，並分別測試極小（如 5° ）與較大（如 60° ）的初始釋放角度
- **預計圖表：**角度對時間的軌跡圖 $\theta(t)$
- **補充：**只針對前面幾個週期確保我們看到的軌跡差異純屬物理現象；在 60° 放開時，非線性方程的週期會明顯比小角度近似更長，產生真實的物理相位差

3.2 實驗二

- **實驗目的：**在無耗散系統下觀測兩種算法是否會有數值耗散的現象
- **控制變因：**固定使用完整非線性方程、無阻尼、大初始角度（使數值耗散更快出現）
- **操作變因：**比較 Velocity Verlet 與 RK4 演算法
- **預計圖表：**總力學能變化圖 $\Delta E(t)$ 、相空間軌跡圖 (θ, ω)
- **預計結果：**RK4 的 phase space 軌跡會向內塌陷，能量持續流失（數值耗散）；而具備 symplectic 的 Velocity Verlet 則能閉合 phase space，確保長期力學能守恆

3.3 實驗三

- **實驗目的：**在引入阻尼後系統不再是無耗散系統，在此情況下比較算法的精準度
- **控制變因：**固定使用小角度近似方程、加入正比於速率一次方之阻尼
- **操作變因：**將 Velocity Verlet、RK4 的數值解，與阻尼的「理論解析解」進行絕對對比
- **預計圖表：**繪製 $|\theta_{num} - \theta_{exact}|$
- **預計結果：**面對速度相依的阻力，RK4 能自然且精準地處理狀態向量，殘差極小；Velocity Verlet 因處理速度變數的延遲，會在衰減率上產生微小但持續累積的數值殘差

3.4 實驗四

- **實驗目的：**在有阻尼的情況下比較小角度近似跟非線性方程
- **控制變因：**固定使用精準處理耗散的 RK4 演算法、加入阻尼、大初始角度
- **操作變因：**比較小角度近似與完整非線性方程
- **預計圖表：**兩者的 $\theta(t)$ 軌跡重疊圖
- **預計結果：**非線性單擺初期因振幅大，週期較長而與線性模型錯開；但隨著阻尼作負功消耗能量，振幅逐漸變小，非線性單擺的物理行為最終會自動收斂至小角度近似的頻率，與線性模型同步停下

4 判別物理現象及數值方法差異

欲判別兩種數值方法的結果中，哪些是對物理現象的準確預測、哪些是方法誤差，我們選擇將 Δt 減半，並觀察此改變對結果有無影響。

預計結果：

1. **物理現象：**在實驗一、實驗四中，我們預期 Δt 減半並不會有影響，因為大角度擺動造成的差異與模擬中的 Δt 應無關係。
2. **數值方法誤差：**在實驗二中，我們預期 Δt 減半會使 RK4 的能量流失率大幅縮小；在實驗三中 velocity Verlet 的殘差帶也會大幅縮小。(1/16 或 1/4)

5 AI 使用

- 協助理解 4 種數值方法的推導過程、性質以及 trade off
- 實驗設計討論（主要是實驗三），以及初始參數可能的設計